მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2026 წლის 19 მაისი

ვარიანტი I

1. მოცემულია, რომ $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,5$; და $P(A \cap B) = 0,3$. იპოვეთ $P((A \setminus B) \cup (B \setminus A))$.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{3}{4}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{1}{2}$

2. არითმეტიკულ პროგრესიაში $a_3 = 1,2$ და $a_8 = 3,2$. იპოვეთ ამ მიმდევრობის პირველი **10** წევრის ჯამი.

ა) 22 ბ) 24 გ) 18 დ) 33 ე) 11 ვ) 24,2

3. არითმეტიკული პროგრესიის პირველი **n** წევრის ჯამია $s_n = 3n^2 + 5n$. იპოვეთ ამ პროგრესიის სხვაობა.

ა) 3 ბ) -2 გ) 5 დ) 6 ე) 1,5 ვ) -3

4. მოცემული $\vec{a}$ ვექტორი არის $\vec{b}(-1;2)$ ვექტორის კოლინეარულია და აკმაყოფილებს პირობას $\vec{a} \cdot \vec{b} = 45$. იპოვეთ $\vec{a}$ ვექტორის კოორდინატების ჯამი.

ა) 10 ბ) 9 გ) 12 დ) 6 ე) 15 ვ) 18

5. იპოვეთ $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე, თუ $\vec{a} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ და $\vec{b} = -\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ (სადაც $\vec{\imath}$ და $\vec{\jmath}$ ვექტორები **OX** და **OY** ღერძების მიმართველი ერთეულოვანი ვექტორებია).

ა) 4 ბ) $3\sqrt{2}$ გ) 6 დ) $4\sqrt{2}$ ე) 5 ვ) $4\sqrt{3}$

6. იპოვეთ შემდეგი x; 2; -1; 3; 0 მონაცემებსი სტანდარტული გადახრა, თუ მათი მედიანა **ერთის** ტოლია.

ა) 0 ბ) $\sqrt{5}$ გ) 2 დ) $\sqrt{3}$ ე) 1 ვ) $\sqrt{2}$

7. მოცემულია რიცხვთა მიმდევრობა ამ თანმიმდევრობით $(a + 6)$, a, $\frac{2}{3}a$ ქმნის კლებად გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ a-ზე მეტი უმცირესი მთელი რიცხვი.

ა) 1 ბ) 13 გ) -2 დ) 9 ე) 15 ვ) 10

8. ორი ერთგვაროვანი კამათელის გაგორებისას (რომელთა ყველა წახნაგი თანაბრად მოსალოდნელია) რა არის ალბათობა იმისა, რომ კამათლებზე მოსული ციფრების ჯამი **9**-ს არ აღემატება?

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{11}{12}$ დ) $\frac{13}{18}$ ე) $\frac{5}{6}$ ვ) $\frac{7}{9}$

9. p პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის არიან $\vec{a}(p;-6)$ და $\vec{b}(-6;4p)$ ვექტორები თანამიმართული?

ა) 6 ბ) -2 გ) 5 დ) -6 ე) 1,5 ვ) -3

10. $ABCD$ ტრაპეციაში M და N წერტილები შესაბამისად AB და CD ფერდების შუაწერტილებია. როგორ გამოისახება $\overrightarrow{MN}$ ვექტორი $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ და $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ვექტორების საშუალებით, თუ AD ფუძის სიგრძე BC ფუძის სიგრძეზე **3-ჯერ** მეტია.

ა) $\vec{a} + 2\vec{b}$ ბ) $2\vec{b} - 2\vec{a}$ გ) $2\vec{a} + \vec{b}$ დ) $4\vec{b} - 3\vec{a}$ ე) $\vec{a} + \vec{b}$ ვ) $4\vec{b} + 3\vec{a}$

11. იპოვეთ უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის **მნიშვნელის** მნიშვნელობა, თუ მისი წევრთა ჯამი მის ლუწ ნომრიან მიმდევრების ჯამზე **4** ჯერ მეტია.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{3}{4}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{1}{2}$

12. n ცალი რიცხვისგან შედგენილ მონაცემებში a რიცხვის სიხშირე **3**-ის ტოლია. მონაცემებიდან **5** ცალი სხვა რიცხვის წაშლის შემდეგ a-ს ფარდობითი სიხშირე $\frac{1}{10}$-ით გაიზარდა. იპოვეთ n-ის შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 8 ბ) 15 გ) 12 დ) 10 ე) 16 ვ) 20

13. არითმეტიკულ პროგრესიაში $a_9 = 1$; d-ს რა მნიშვნელობისათვის მიიღებს $a_{10} \cdot a_8 + a_6 \cdot a_8 + a_6 \cdot a_{10}$ გამოსახულება უდიდეს მნიშვნელობას

ა) -3 ბ) 4 გ) -5 დ) 6 ე) -2 ვ) 10

14. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის, თუ $(\vec{a}+2\vec{b})(\vec{b}-\vec{a})=9$, $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$.

ა) 180° ბ) 120° გ) 90° დ) 60° ე) 45° ვ) 30°

15. წესიერ ექვსკუთხედში შემთხვევით იღებენ წერტილს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ეს წერტილი ამ ექვსკუთხედში ჩახაზულ წრეწირში ჩახაზულ ექვსკუთხედში მოხვდება.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

16. არითმეტიკული პროგრესთვის ცნობილია, რომ $a_n-a_9=a_5-a_m$, ხოლო გეომეტრიული პროგრესიისთვის $\frac{b_m}{b_n}=\frac{b_5}{b_{11}}$. იპოვეთ n^2-m^2.

ა) 65 ბ) 20 გ) 84 დ) 48 ე) 91 ვ) 105

17. b_n გეომეტრიული პროგრესიაა. იპოვეთ $b_9:b_{12}$ რიცხვითი მნიშვნელობა, თუ $\begin{cases} b_2+b_5-b_4=12 \\ b_5-b_6-b_3=-6 \end{cases}$.

ა) $-0{,}125$ ბ) 27 გ) -64 დ) 8 ე) -27 ვ) 64

18. მოცემული $y=kx+b$ წრფივი ფუნქციის გრაფიკი $x-2y=1$ წრფის მართობულია და კოორდინატთა სათავიდან $\sqrt{5}$ მანძილით არის დაშორებული. იპოვეთ $\sqrt{b^2-4k^2}$.

ა) 1 ბ) 5 გ) 3 დ) 2 ე) 4 ვ) 10

19. A, B, C და D სიბრტყეზე მდებარე განსხვავებული წერტილებია. ცნობილია, რომ $\overrightarrow{DA}=0,1\overrightarrow{DC}+0,9\overrightarrow{DB}$. იპოვეთ კუთხე CA და BA ვექტორებს შორის.

ა) 90° ბ) 120° გ) 30° დ) 180° ე) 60° ვ) 150°

20. $ABCD$ კვადრატია 2-ის ტოლი გვერდით. M არის CD გვერდის შუაწერტილი. BC გვერდზე აღებულია ისეთი K წერტილი, რომ $BK:KC=1:2$. იპოვეთ AK და BM წრფეებს შორის მახვილი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{65}}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $\frac{8}{\sqrt{65}}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

21. იპოვეთ m პარამეტრის რამდენი მნიშვნელობისთვის, განტოლების: $x^4-(2m+4)x^2+m^2=0$ ამონახსნები (მინიმუმ სამი) ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას.

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

22. $[-9;9]$ ინტერვალიდან შემთხვევით არჩეულია a პარამეტრი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ $x^2-ax-2=0$ განტოლებას ექნება ორი ნამდვილი ამონახსნი, რომელთაგან ერთი -1-ს არ აღემატება, ხოლო მეორე არ არის 1-ზე ნაკლები.

ა) 1 ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{5}{6}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{9}$ ვ) $\frac{1}{6}$

23. ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობა x, y, z ქმნის ზრდად გეომეტრიული პროგრესიას, რომლის მნიშვნელიც ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ ამ რიცხვების **დიაპაზონის** (სხვაობა უდიდეს და უმცირეს წევრებს შორის) შესაძლო მნიშვნელობა, თუ მათი საშუალო არითმეტიკული $(y+3)$-ის ტოლია.

ა) 26 ბ) 16 გ) 18 დ) 15 ე) 22 ვ) 32

24. A წერტილი $x^2+6x-8y+y^2=0$ წრეწირზე მდებარეობს, B წერტილი $3y=4x-6$ წრფეზე. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) 1,2 დ) 2 ე) 2,4 ვ) 3

25. იპოვეთ ABC სამკუთხედის C წვეროდან გავლებული CH სიმაღლის სიგრძე, თუ $\overrightarrow{AB}=8\vec{\imath}+6\vec{\jmath}$ და $\overrightarrow{BC}=5\vec{\imath}-10\vec{\jmath}$ (სადაც $\vec{\imath}$ და $\vec{\jmath}$ ვექტორები **OX** და **OY** ღერძების მიმართველი ერთეულოვანი ვექტორებია).

ა) 12 ბ) 9,8 გ) 11 დ) 10,4 ე) 8 ვ) 12,2